

Анализ ВОР→Смета (с ответами)

Анализ: Как смета получилась из ВОР (Компрессорная станция)

Объект: АО “РУСАЛ Красноярск”, Красноярский алюминиевый завод

Шифр: 02.20.21.004-СибВАМИ-1-2-200101-КЖ

Дата сметы: 01.04.2025

Регион: 24. Красноярский край

Исходные данные

Параметр	Значение
Позиций в ВОР (предположительно)	~24
Позиций в смете	134
Коэффициент расширения	~5.6х
Разделов	2 (Земляные работы, Фундаменты)
Подразделов фундаментов	7 (ПФм1, Фом1, Фом2, Фом3, Крыльцо, Деформационные швы, Отмостка)

Часть 1. Позиции из ВОР (основные работы)

№	Код	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
1	ГЭСН01-01-020-01	Разработка грунта с погрузкой	1000 м ³	1.163
2	02-15-1-01-0001	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами	т	1918.95
3	ГЭСН01-01-016-02	Работа на отвале	1000 м ³	1.163
4	ГЭСН01-02-061-01	Засыпка вручную траншей	100 м ³	0.545
5	ПСЦ	Песчано- гравийная смесь	м ³	64.9531
6	ГЭСН08-01-002-03	Устройство основания под фундаменты (ПГС)	м ³	554
7	ПТРКр- ПРЧ-25-00103	Смесь песчано- гравийная природная	м ³	637.1
8	ГЭСН06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м ³	0.9171
9	ПСЦ	Смеси бетонные В7,5 (М100)	м ³	93.5442
10	ГЭСН06-02-001-06	Устройство железобетонных фундаментов (средние, с опалубкой)	100 м ³	4.692
11	ГЭСН06-02-001-08	Доп. затраты на сложные фундаменты	100 м ³	4.692
12	ПСЦ	Щиты из досок (опалубка)	м ²	133.3
13	ПСЦ		м ³	476.238

№	Код	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
		Бетон В25 (М350) W6		
14-24	ПСЦ	Арматура, каркасы (разные диаметры и длины)	т	разные

Часть 2. Что добавил сметчик (детализация)

По типам кодов:

Тип	Кол-во	Описание
ПСЦ (материалы)	85	Арматура разных диаметров, закладные, швеллер, пеноплекс, герметики, сетка
ГЭСН06-01-001-01	5	Бетонная подготовка (для разных элементов)
ГЭСН06-03-004-12	3	Закладные детали 4-20 кг
ГЭСН26-01-041-05	3	Изоляция пеноплексом
ГЭСН06-03-004-14	2	Армирование подстилающих слоев
ГЭСН06-02-001-05	2	Фундаменты общего назначения (объём до 50 м³)
ГЭСН46-08-022-01	2	Гидроизоляция герметиком
Прочие ГЭСН	8	Анкерные болты, балки, решётки, гидроизоляция, крыльцо

Часть 3. Логика преобразования (понятно / непонятно)

✓ ПОНЯТНО

1. Разбиение объёмных работ на ГЭСН:

- Объём в м^3 → делим на единицу измерения ГЭСН (1000 м^3 , 100 м^3 , м^3)
- Пример: 1163 м^3 грунта → $1.163 \times 1000 \text{ м}^3$

2. Материалы отдельно (ПСЦ):

- Бетон, арматура, опалубка — всё вынесено в отдельные позиции
- Цены указаны за единицу (руб./ м^3 , руб./т, руб./ м^2)

3. Добавление перевозки:

- К земляным работам добавлена перевозка грунта (1918.95 т)
- К ПГС добавлена перевозка ПГС (637.1 м^3)

4. Детализация по элементам:

- ПФМ1 (крупная плита) → 70 позиций (бетон, опалубка, арматура, закладные, каркасы)
- Фом1-4 (мелкие фундаменты) → 9 позиций каждый
- Логика: чем крупнее элемент → тем больше материалов → тем больше позиций

5. НР и СП:

- Применяются отдельно для каждого подраздела
- Проценты разные в зависимости от типа работ (земляные, бетон, металл)

? НЕ ПОНЯТНО (вопросы и ОТВЕТЫ)

№	Вопрос	Ответ
1	Как выбирать код ГЭСН? Есть ли алгоритм или только опыт?	Расценка определяется по конструкции из РД и ВОР, с учётом опыта сметчика. Алгоритм формальный (тип работы + объём + условия), но выбор конкретного кода — на основе опыта.
2		Нет, не только объём. ПФМ1 сложнее по

№	Вопрос	Ответ
	Почему ПФм1 — 70 позиций, Фом1 — 9? Только объём?	конструкции — каналы, ниши, отверстия, усиленное армирование, закладные, швеллер.
3	Как рассчитывать количества материалов? Опалубка 133.3 м ² ?	По норме ГЭСН (площадь боковых поверхностей с учётом оборачиваемости опалубки). Арматура — по спецификации РД.
4	“Доп. затраты” (ГЭСН06-02-001-08) — что сложного?	Сложная форма и конфигурация: каналы, ниши, отверстия, усиленное армирование.
5	Перевозка 1918.95 т — откуда?	Рассчитывается в соответствии с РД (рабочей документацией).
6	Цены материалов (ПСЦ) — откуда?	Протокол согласования цен Коммерческого департамента (на основании прайсов поставщиков). Не ФССЦ.
7	НР/СП по подразделам — почему не общие?	Требование методологии сметного дела.
8	Каркас КП1 (154166 руб./т) — почему дороже арматуры?	Готовое изделие/ конструкция (сварной каркас из арматуры), а не прокат.

✓ Теперь понятно полностью

Ключевые инсайты:

1. **Опыт сметчика = ключевой фактор.** Формально есть правила (тип работы + объём), но выбор конкретного кода ГЭСН — это навык, который приходит с опытом. Без ГРАНД-Сметы и практики — сложно.
 2. **РД (рабочая документация) = источник объёмов.** Не только ВОР, но и спецификации арматуры, закладных, швеллера — всё из РД.
 3. **ПСЦ = протокол цен, не ФССЦ.** Цены согласованы коммерческим департаментом на основе прайсов поставщиков. Это важно — ФССЦ может отличаться.
 4. **Нормы ГЭСН = расчёт материалов.** Опалубка, расход материалов — всё по нормам выбранной расценки. Не нужно считать вручную.
 5. **НР/СП по подразделам = методология.** Это не удобство, а требование. Каждый тип работ имеет свои %.
 6. **“Сложные фундаменты” = конкретные признаки.** Каналы, ниши, отверстия, усиленное армирование — это объективные критерии.
-

Часть 4. Примеры расширения (1 позиция ВОР → N позиций сметы)

Пример 1: Земляные работы

ВОР (предположительно): “Выемка грунта, 1163 м³”

Смета разбила на:	№	Позиция	Ед.изм.	Кол-во	— ———
——— ———	1	Разработка грунта экскаватором		1000 м³	
1.163		2	Перевозка грунта самосвалами	т	1918.95
	3				
Работа на отвале		1000 м³		1.163	
	4	Засыпка вручную пазух		100 м³	
0.545		5	ПГС (материал)	м³	64.95
	6	Устройство			
основания ПГС		м³		554	
	7	Перевозка ПГС		м³	637.1

Логика: одна работа “выемка” → 7 позиций (разработка, перевозка, отвал, засыпка, материал, основание, перевозка материала)

Пример 2: Фундамент ПФМ1

ВОР (предположительно): “Фундамент ПФМ1, бетон В25, 469.2 м³”

Смета разбила на 70 позицій:

Работы (ГЭСН):	№	Код	Наименование	Кол-во	— —
— —	8	ГЭСН06-01-001-01	Бетонная подготовка		
0.9171 (100 м³)	10	ГЭСН06-02-001-06	Фундаменты (средние, с опалубкой)	4.692 (100 м³)	
	11	ГЭСН06-02-001-08	Доп. затраты (сложные)	4.692 (100 м³)	
	33	ГЭСН06-03-004-14	Армирование подстилающих слоев	21.8536 т	
	34	ГЭСН06-03-004-11	Закладные до 4 кг	0.1987 т	
	36	ГЭСН06-03-004-12	Закладные 4-20 кг	2.1613 т	
	42	ГЭСН06-03-004-05	Анкерные болты	0.8914 т	
	48	ГЭСН09-03-002-12	Монтаж балок	0.1359 т	
	53	ГЭСН08-02-007-03	Установка решёток прямков	5.54 т	
	76	ГЭСН08-01-003-07	Гидроизоляция обмазочная	0.7733 (100 м²)	

Материалы (ПСЦ): | № | Материал | Кол-во | |—|———|———| |
 9 | Бетон В7.5 | 93.54 м³ | | 12 | Щиты из досок (опалубка) | 133.3
 м² | | 13 | Бетон В25 | 476.24 м³ | | 14 | Каркас пространственный
 КП1 | 2.48 т | | 15-32 | Арматура (разные диаметры) | ~35 т | |
 37-41 | Закладные МН1-МН8, МН552, МН553 | ~2.5 т | | 43-47 |
 Швеллер 10П, балки | ~0.5 т | | 49-52 | Пеноплекс, герметики,
 сетка | разное | | 54-75 | Доп. материалы | разное |

Итог

Как смета получилась из ВОР:

1. Каждая позиция ВОР → разбивается на работу (ГЭСН) + материалы (ПСЦ)
2. Для монолитных конструкций добавляются: опалубка, арматура, закладные
3. Для каждого элемента применяются свои НР/СП
4. Коэффициент расширения ~5.6x (24 → 134 позиций)

Что требует разъяснений: - Алгоритм выбора кода ГЭСН - Расчёт количеств материалов (опалубка, арматура) - Обоснование “дополнительных затрат” - Источник цен материалов - Логика перевозки (1918.95 т)